システム/制御/情報，Vol. 68, No. 12，pp. 468–473，2024

「電力市場のモデリング・分析・デザイン」特集号　　解　説

新時代の電力市場取引に向けたリスク管理モデリング

松本　拓史*・山田　雄二†

1.　はじめに

わが国では電力市場の全面自由化が開始されてから早くも8年が経過した．自由化以降，電力取引におけるリスク管理の必要性は，従前から電気事業を営んできた電力会社のみならず，新たに市場に参入した小売電気事業者（新電力）にも拡大した．しかし，自由化後の歴史が短い日本市場では，リスク管理の重要性に対する認識は十分に浸透しておらず，電力市場価格が高騰するたびに，新電力の倒産が相次いでいる状況である．

そのような中で，再生可能エネルギー（再エネ）の導入拡大（や昨今の地政学リスクの高まり）を背景に価格変動リスクは増大し続けるなど，リスク管理の重要性はさらに高まり，そのニーズも多様化してきている．たとえば，価格と量の同時のリスク，高時間粒度（30分や1時間単位）の変動リスク，地域特有のリスクなど，さまざまなリスクに対するヘッジの重要性が浮き彫りとなり，実務・研究ともにその対応が進められてきている．しかし，既存のヘッジ手段は必ずしも十分であるとはいいがたい．日本においても，先物取引や先渡取引，ベースロード市場，間接的送電権市場などといったさまざまなヘッジ取引の場が整いつつあるが，近年のヘッジニーズの高まりとその多様化に照らせば，多くの対応すべき課題が残されている．このようなニーズに応えるため，著者らは，これまでさまざまなヘッジ手法を開発してきた．最近では，ヘッジ戦略や商品設計の手法のみならず，それらをより効率化するための市場取引フレームワークの研究も進めている．

本稿では，既存のヘッジ手段の役割と限界を説明するとともに，天候デリバティブをはじめとした金融商品などに焦点をあて，実務と研究の最近の動向を紹介する．とくに，著者らが近年開発したさまざまなヘッジ手段について，その有効性をモデリング手法の概要とともに解説していく．なお，本稿では，理論的な背景を詳細に解説する代わりに，著者らの手法の意義や考え方を，実務や研究の動向に即して紹介することに焦点をあてる．そのため，数式を用いた説明は最小限にとどめ，できるだけ平易な表現を用いて直感的な解説を行う．詳しい理論的な説明は本稿で引用している文献を適宜参照されたい．

* 金沢大学 融合研究域 融合科学系
† 筑波大学 ビジネスサイエンス系
Key Words: electricity markets, energy risk, non-parametric regression, minimum variance hedge.

2.　電力市場リスク管理実務の動向

前述のとおり，電力市場におけるリスク管理の重要性は高まり続けているが，この傾向は，最近自由化された日本のみならず，カーボンニュートラル（ネットゼロ）に向けた再エネ導入拡大を背景に，世界的にも広がっている．さらに，電気事業者の分散化・多様化により，さまざまなヘッジ手段が求められるようになっている．本章では，まず，国内外の実務の動向を踏まえ，電力市場における多様なヘッジニーズについて詳述する．

2.1　再エネ導入政策の変更

再エネ導入増加により，直接的に拡大しているのは「量」のリスクであるが，さらに自由化後の電力市場においては,「価格」のヘッジも重要な課題となってきている．

従来日本では，再エネ導入促進のため，固定価格買取制度 (Feed in Tarif; FIT) が採用されてきた．このため，再エネ事業者は，少なくとも価格リスクは負担してこなかった．しかし，近年，新たなFIP (Feed in Premium) とよばれる制度が導入されたことで，再エネ電力の価格は，市場価格に（固定の）プレミアムを加算する形で決定されるようになった．また，調整力の限界的な価格を反映したインバランス料金も転嫁されるようになり，再エネ事業者は，量だけでなく価格のリスクにも同時にさらされるようになった．

このような市場原理を反映したFIP制度は，ドイツ市場などでも導入されており，FIT制度よりも効率的なインセンティブを促すことが実証的に示されている [1]．このことからも，FIP制度の導入，すなわち再エネ事業者に価格と量のリスクを同時に負担させる政策的な動きは，世界的にもますます拡大していくことが予想される．

2.2　電力市場の既存ヘッジ商品

電力市場取引において,「価格リスク」のヘッジは従前から重要な課題として認識され，多くの先物商品が取引されてきた．たとえば，EEX（欧州エネルギー取引所）では，欧州諸国や日本を対象に，年間，四半期，月間，週間の電力先物商品が取引されており [2]，特定の国に対しては，週末価格を対象としたWeekend Futuresや価格の急騰／急落を効果的にヘッジするためのCap/Floor

Futures なども導入されている [3][1]．また，近年では，欧米諸国を対象に，さまざまなエリア向けの日次先物や日次オプション [4] などの高粒度商品が取引されている．

また,「量のリスク」に対しても，多様なヘッジ商品が利用可能である．代表的なものが天候デリバティブであり，とくに HDD や CDD とよばれる気温指標に基づく商品が活発に取引されている．また，OTC（店頭）市場では，降雨量や降雪量などに関するさまざまな天候デリバティブが取引されている [5]．そのほか，風力発電量のヘッジのためには，Wind Power Futures (WPF[6]) という商品が EEX などで導入されている．

さらに近年では，価格と量のリスクを別々に扱うのではなく，同時に効率的よくヘッジするため，価格と量の積のインデックスを用いた「クオントオプション」[7] とよばれるデリバティブ契約も注目を集めている．

2.3 新たな契約形態

再エネ電力の販売・購入に関しては，Power Purchase Agreement (PPA) とよばれる新たな契約形態が普及してきている．PPA は，企業などが，再エネ事業者から発電電力を固定価格などで直接購入する相対契約であり，費用の変動リスクヘッジと環境目標達成の双方に寄与することからも，近年急速に普及している．とくに，発電電力の全量を固定価格で売買する “pay-as-produced” とよばれる主流の PPA 契約は，再エネ事業者にとっても販売価格のリスクを完全に固定化できるという利点がある [8]．日本では，自治体や地域新電力への導入も推進されており，こうした地域型 PPA も今後ますます普及すると予想される [9]．しかし，PPA のスキームによっては，価格リスクを固定化できる反面，発電量リスクの負担が，発電事業者のみならず購入者である企業などにも広がる（つまり量リスクの負担者が増える側面がある）ことも留意すべき点である．

2.4 実務の動向を踏まえた課題の把握

以上のように，近年，政策，市場取引，契約形態などが大きく変化しており，リスク管理の実務には柔軟な対応が求められている．将来的には，電力市場取引の高解像度化 [10] や P2P 電力取引の実現可能性 [11]，再エネの導入拡大などが相まって，契約形態や取引の分散化・細分化が一層進み，リスク負担者やリスク自体もさらに多様化していくことが予想される．また，ヘッジ取引の効率化を図るためには，複数の事業者が共通して利用できる新たな標準型商品の開発も求められる．以上を背景に，今後さらに重要性が増すことが想定される課題として，下記の 3 点が挙げられる．

- 量・価格リスクの同時ヘッジ
- ヘッジ商品の標準化・汎用化
- 分散化する細かいヘッジニーズを満たす商品開発

[1] 日本の電力先物市場は，2019 年に東京商品取引所が最初に開設し，EEX は 2020 年から参入している．

これらの課題認識のもと，次章では，著者らが開発したリスク管理手法を，関連研究に触れつつ解説していく．

3. 電力市場リスク管理の研究の動向

3.1 価格と量リスクの同時ヘッジ戦略

価格と量のリスクを同時に管理する必要性は，以前から実務的にも指摘されており，学術研究においてもさまざまなヘッジ手法が研究されてきた [12,13]．しかし，それらの研究は，一般に既存の商品を活用することを前提としている．たとえば，Oum らの研究 [12] では，価格と量の積で表されるリスクには，強い非線形性が内在することに焦点をあてつつ，そのリスクヘッジのための最適なペイオフ（支払額）の関数を，無数の標準型デリバティブ（具体的には電力オプション）を用いて近似的に複製するというアプローチをとっていた．しかし，何十種類もの標準型デリバティブを同時に取引することは現実的ではない．そこで著者らは，このような最適なペイオフ関数を，ノンパラメトリック回帰の一種である一般化加法モデル (Generalized Additive Model; GAM[14]) を用いて推定するというアプローチを提案した [15]．

具体的には以下のとおりである．まず，市場モデルとして，太陽光発電事業者が，時刻 h ごとの電力スポット価格 $S_{t,h}$ と発電量 $V_{t,h}$ の積和で表される第 t 日の日次収益 $\pi_t := \Sigma_h S_{t,h} \times V_{t,h}$ の変動に対して，気温を原資産とするデリバティブ（気温デリバティブ）を用いてヘッジすることを考える．この際，日次収益の変動を適切に近似するような気温の関数をペイオフにもつデリバティブをあらかじめ契約しておくことで，日々の売電損益とデリバティブのペイオフが相殺され，正味のキャッシュフロー (CF) 変動を抑制することができる．

このような収益変動リスクに対し，燃料先物と気温デリバティブを組み合わせたヘッジポートフォリオの戦略を提案した．具体的には，山田 [16] による予測誤差デリバティブの考え方を踏まえ，つぎのようなヘッジモデルを構築する．これを GAM で推定することで，先物の取引量やデリバティブのペイオフ関数が最適化される[2]．

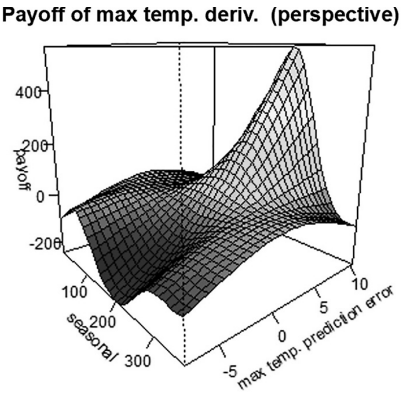
$$\pi_t = f(t) + \beta(t)F_t + \psi\big(t, \varepsilon_{T,t}\big) + \eta_t \tag{1}$$

ここで，F_t は燃料価格，$\varepsilon_{T,t}$ は気温予測誤差（気温から年周期トレンドを除去した系列），η_t は残差，f, β, ψ は GAM で推定される平滑化スプライン関数などを表す（ただし関数の従属変数 t は，年次周期ダミー $Seasonal_t (= 1,\ldots,365)$ を簡略して表記している）．このうち ψ は，日付 $Seasonal_t$ と気温予測誤差 $\varepsilon_{T,t}$ の両方向に滑らかに繋がるような，2 次元テンソル積スプライン関数 [18] として推定される．ヘッジモデルの文脈では，$f(t)$ は割引債の最適取引量，$\beta(t)$ は燃料先物の最適取引量，$\psi\big(t, \varepsilon_{T,t}\big)$ は気温デリバティブの最適ペイオフ，η_t はヘッジ誤差

[2] このアプローチのヘッジ戦略に関する具体的な研究の系譜や理論的な説明は，たとえば [15] や [17] を参照．

（ヘッジポートフォリオの正味 CF）を意味する．(1) 式を GAM で推定することは，各スプライン関数の平滑化条件のもとで，ヘッジ誤差の二乗平均 $\sum_{t=1}^{N}\{\eta_t\}^2/N$（ヘッジ誤差の分散）を最小化することに相当する．

実証分析では，広島市の太陽光発電設備の実データを用いて，気温デリバティブのペイオフ関数 ψ が第 1 図のように推定された．夏季は下に凸のホッケースティック型，冬季は逆 U 字型の形状が見られる．この結果は，夏場は気温が高いと S, V ともに高くなる一方で，冬場は気温が高い（低い）と S は低く（高く）なるが V は高く（低く）なることからも解釈できる．このように，ヘッジ効果の高い非線形ペイオフのデリバティブを，頑健かつ解釈可能に設計できる点も，このヘッジ戦略の強みである．



第 1 図　太陽光発電向け気温デリバティブの最適ペイオフ

このほかにも，著者らの別の研究 [17] では，上記の手法を，太陽光だけでなく小売や火力発電の事業にも応用し，その有効性を実証している．そこでは，異なる事業者（たとえば，発電と小売）と同時に保険会社がヘッジ契約を結ぶことで，（保険会社にとっての）正味 CF の変動リスクを大幅に軽減できる効率的な取引フレームワークも実証的に示された．

最近では，価格と量の同時ヘッジニーズに，より効率的かつ柔軟に対応するため，「スイングクオントオプション」とよぶ新たなヘッジ商品を提案した [19]．その価格付け手法を構築するとともに，クオントオプションを多自由度化することでさらにヘッジ効果が高まることを示すなど，当該課題の更なる発展的な研究に取り組んでいる．

3.2　標準型ヘッジ商品の開発

リスク管理の課題におけるつぎの視点は「ヘッジ商品の標準化」である．つまり，電気事業のプレイヤーが多様化するにつれ，各者の保有リスクも多様化しており，そのようなリスクをいかに市場取引に落とし込むかという課題がある．それらの事業者別のリスクに向けて精緻なデリバティブ契約を締結するには，本来的には，先述の研究 [15] のように，ヘッジャーごとにオーダーメイドの最適なペイオフ関数を求め，それに基づくデリバティブ契約を締結（取引者の双方が合意）する必要がある．つまり，デリバティブ契約がヘッジャーの数だけ存在することになる．しかし，そのような相対契約は市場で評価されないため，契約条件の妥当性が保証されにくい．

そこで，複数の原資産（天候指標）や非線形ペイオフをもつ高粒度ヘッジ商品を，取引所が標準化し市場取引を仲介する市場取引スキームが考えられる．市場取引スキームにおいては，複数のヘッジャーが必要に応じてこれらの商品を取引し，自らの最適ペイオフを構築するようになる．このような新たな標準型商品を提案するにあたり，著者らは多様なペイオフの複製可能性という観点から，効率的な取引の実現方法を探求してきた．

金融商品は，複数のプレイヤーによって売買され，一定の流動性が確保されない限り価格形成が難しい．すなわち，ヘッジ商品を多様化・細分化しすぎても，取引が分散化し流動性が確保されない．他方，ヘッジ商品の種類が少なすぎても，多様なヘッジニーズを満たせないというジレンマがある．そこで著者らは，単項式型ペイオフの天候デリバティブを提案した [20]．たとえば，風速や気温の（高次）多項式やそれらの交差項をペイオフとする多種類の標準型デリバティブを市場商品として取引させ，ヘッジャー側に非線形ペイオフを複製させるという考えである．標準型デリバティブによって非線形ペイオフの複製を試みた Oum ら [12] の方法は，数十もの異なる行使価格をもつオプションを使うことであったが，前述のとおり，流動性の問題から現実性に乏しい．他方，互いに直行する単項式型ペイオフの商品を使えば，より少ない商品種で効果的なペイオフを複製することが可能となる．

著者らの研究 [20] では，この考え方を，風力発電量のリスクヘッジに応用した．具体的には，風力発電量 V が風速と気温に強く連動することを踏まえ，風速 W の 1〜3 次式，気温 T の 1,2 次式，それらの交差項をペイオフ関数にもつデリバティブを提案した．このときの最小分散ヘッジ問題は，次式を最小二乗法 (OLS) で推定することに対応し，そうして得られる係数 β が，各デリバティブの最適取引量となる（ただし，$I=3$, $J=2$ とする）．

$$V_t = \sum_{0\le i\le I, 0\le j\le J} \beta_{ij} W_t^i T_t^j + \varepsilon_t \tag{2}$$

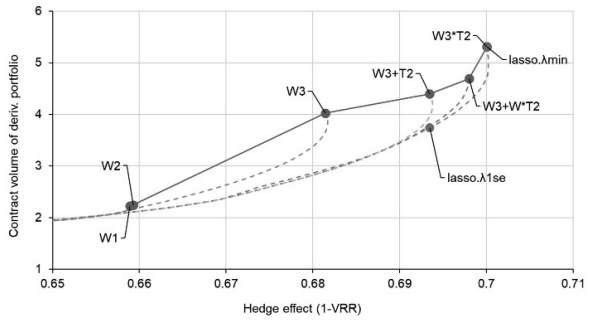
さらに，取引コストをできるだけ削減する観点から，分散最小化に寄与する商品に限定して取引する[3]（または寄与しない商品の取引量を抑制する）ことを効率的に実現するため，この意思決定のアナロジーに LASSO 回帰を適用した．つまり，(2) 式を OLS で推定する代わりに，つぎのような L1 正則化項を含めた最適化問題を解く．

[3] もし取引所の視点に立てば，ヘッジ効果の改善に寄与する商品のみ上場するという意思決定に相当する．

$$\text{minimize}: \sum_{t=1}^{T}\left(V_t - \sum_{\substack{0\le i\le I,\\ 0\le j\le I}} \beta_{ij} W_t^i T_t^j\right)^2 + \lambda \sum_{\substack{0\le i\le I,\\ 0\le j\le I}} |\beta_{ij}| \tag{3}$$

このヘッジ取引戦略の有効性は，デンマークの風力発電量データを用いて検証された．その結果，(3) 式の正則化パラメータ λ を適切に制御することで，ヘッジ効果を維持しつつ，取引量（取引コストに相当[4]）を可能な限り縮小できることが示された．第 2 図は横軸にヘッジ効果[5]，縦軸に取引量をプロットしたものである．まず，実線上の点は少数のヘッジ商品（たとえば “W3” は風速の 3 次までの商品を意味）のみが利用可能であることを仮定し，OLS による最小分散ヘッジ取引をした場合を示す．他方，風速の 3 次，気温の 2 次までの単項式（および交差項）型商品が取引可能であると仮定した場合（図中の “W3*T2”），ヘッジャーが LASSO 回帰で λ を制御しつつ取引量を最適化することにより，図中の一番下の点線（効率的フロンティアに相当）上のヘッジポートフォリオが構成可能となる．つまり，多種類の商品が利用可能である場合，それに LASSO 回帰のヘッジ戦略を適用することで，当初から品種を限定した場合よりも，低コストで十分なヘッジ効果のポートフォリオを構成可能であることを意味する．さらに価格リスクも同時に考慮する場合には，より多様な単項式型商品が取引候補となるが，商品が多様であればあるほど，効率的な商品選択に対して提案手法は有効であり，さらなる応用が期待される．

なお，本章のテーマ（標準型ヘッジ商品）に関する別の研究として，著者らは，スポット電力価格の高騰を効率的にヘッジする Daily Cap Futures という商品を提案し，その価格付け手法を提案した [21]．そこでは，GAMLSS とよばれる確率分布予測モデルを価格付けに適用し，尖度や歪度などの高次モーメントを精緻に予測する価格付け手法が，簡易なモデルよりもデリバティブのヘッジ効果や公正性を高めることなどを実証した．



第 2 図　風速・気温デリバティブのヘッジ効果と取引量

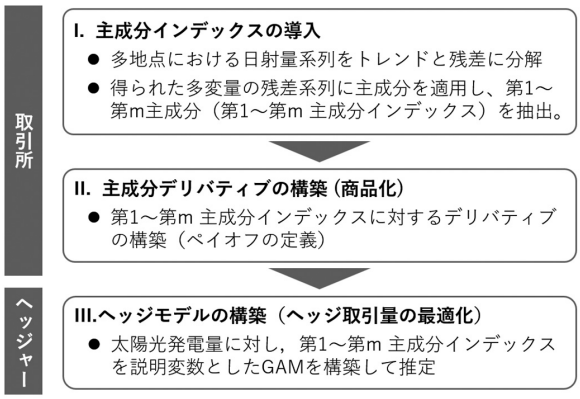
[4]たとえば，一般に，デリバティブの売り手は，商品の価格にリスク引き受け対価としての「リスクプレミアム」を上乗せする．買い手は，取引量の減少分に見合う分だけ，このような取引に係る費用を縮小できる．

[5]元の分散に対する低減された分散の比率を示す．

3.3　地域固有リスクのヘッジ戦略

最後に，きめ細かいリスクをいかに効果的にヘッジするかという課題について，地域固有のヘッジニーズの視点からもう少し掘り下げてみよう．たとえば，風力発電量のヘッジ商品としては，前述の WPF があるが，これは広域エリア（たとえば EEX の WPF はドイツ全域）の風力発電量の指標を原資産とするため，地域のリスクを効果的にヘッジするには限界がある．一方，仮に各地域の発電量を原資産とする複数の先物を取引させたとしても，買い手はその地域に限定されることが想定されるため流動化は難しい．この問題の解決に有望なアイデアをもたらしたのが，Thomaidis らの研究 [22] である．彼らの研究では，主成分分析 (Principal Component Analysis; PCA) を用いて，各地の風力発電量リスクを上位四つほどの主成分に集約した．主成分のいくつかに連動するデリバティブ契約を考慮することで，WPF のような広域のデリバティブ取引よりもヘッジ効果を高められることが示された．しかし，この研究では，主成分に基づくデリバティブ契約が概念的に示されたものの，その価格付けや市場取引の方法までは検討が及んでいなかった．

そこで，著者らは，この考え方にも前述の予測誤差デリバティブ [16] の手法を応用し，「主成分デリバティブ」という新たなヘッジ商品を導入した [23]．さらに，分析対象も風力発電ではなく太陽光発電のリスクに応用し，エリアごとの日射量観測値を用いて，各エリアの太陽光発電量をヘッジすることを考えた．具体的な商品化とヘッジ取引の流れは第 3 図に示すとおりである．



第 3 図　主成分デリバティブの商品化と取引の流れ

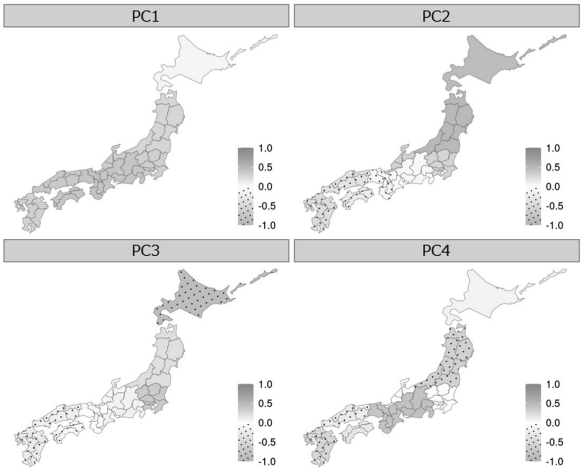
I の手順では，まず，取引所が A 個のエリアの日射量（特定期間における N 日のインサンプルデータ）の残差系列行列 $R^{(in)}_{[N\times A]}$ を主成分分解することで，主成分インデックス $P^{(in)}_{[N\times A]}$ とローディング行列 $L_{[A\times A]}$ を次式のように算出する．

$$P^{(in)}_{[N\times A]} = R^{(in)}_{[N\times A]} L_{[A\times A]} \tag{4}$$

取引所は，こうして得られたローディング行列のうち，商品化する上位 m 成分 $L_{:,(1:m)}$ を公表しておく．これにより，任意のアウトオブサンプル期間の第 t 日における主成分デリバティブのペイオフ $P^{(out)}_{t,(1:m)}$ が，日射量残差の観測値を用いて次式のように得られる（第 3 図の II に対応）．

$$P^{(out)}_{t,(1:m)} = R^{(out)}_{t,:} L_{:,(1:m)} \tag{5}$$

留意すべき点として，このデリバティブ取引を実際に行ううえで，公表すべき $L_{:,(1:m)}$ が頑健に推定され，かつ解釈しやすいことが望まれる．これについて，本研究では，日本の 9 エリアの主要都市の日射量データを用いて第 4 成分までのローディング行列 $L_{:,(1:4)}$ を地図上にヒートマップでプロットし，検証を行った（第 4 図）．



第 4 図　主成分デリバティブのローディング行列（PC1-4）

各主成分 (PC1∼PC4) には，それぞれ固有の特徴が見られる．つまり，PC1 は全域で同一方向，PC2 は南北にかけてのグラデーション，PC3 は東京エリアを頂点とする山型，PC4 は縞模様の形になっている．たとえば，それぞれに「全域型」,「南北型」…などの商品名をつければ，実務上もブラックボックス化を回避できて便利であろう．なお，この結果はインサンプル期間の選択に対して大きな変化は見られず，提案モデルの頑健性も確認された．

さらに，ヘッジャー側は，第 3 図の III のとおり最小分散ヘッジモデルを構築・推定するのであるが，その結果も良好なものとなった（紙幅の都合上，図表は割愛する）．全体として，ヘッジャーごとの各主成分デリバティブの最適取引量は，ヘッジャーの所在エリアのローディング行列の値と，符号（および絶対値の傾向）が一致する結果が得られた[6]．そのため，たとえば，PC2 は東日本と西日本間で，PC4 は，中部・関西と東北・九州エリア間などで，それぞれ効率的な反対売買ができる．つまり，PC1 以外の主成分デリバティブは，異なる地域間のヘッジャー同士が取引することで，お互いの変動リスクを相殺することが可能となる．これにより，リスクの引き受け手（保険会社など）を必要としないため，リスクプレミアムに見合う取引コストを極小化できるという利点がある．

さらに，提案商品は予測誤差デリバティブの考え方を踏襲して時系列トレンドが除去されているため，期待ペイオフは 0 である（つまり，取引時のプレミアム払いも要しない）ことも市場取引を容易にする．このようにして，本研究により，地域固有リスクのヘッジの課題について，市場活用の観点から一つの解決案が示された．

このほかにも，著者らの別の研究 [24] では，地域の風力発電事業者のより細かいヘッジニーズに対応する観点から，電力価格と広域風力発電量の指標に加え，風速と風向の指標も同時に用いた，混合デリバティブポートフォリオのヘッジ戦略を提案した．そこでは，既存の広域的なヘッジ手段に，地域の風速・風向指標を用いたデリバティブを併用することで，ヘッジ効果をさらに改善できることなどが示された．さらに，高粒度データの活用によって効果が高まることも明らかとなり，ヘッジ手法を精緻化・高粒度化することの重要性が浮き彫りになった．

4. おわりに

本解説では，既存のリスク管理手段の役割と限界を示し，近年の実務動向を踏まえつつ，新時代の電力市場に向けたヘッジ手法や市場取引フレームワークの研究について紹介した．再エネの導入増加を背景に，電力市場リスクに対するヘッジの難化やニーズの多様化が進んでおり，その傾向は今後も継続すると予想される．この問題に対応するため，著者らは，さまざまなデータ（情報）を利活用して，リスクを効果的に管理（制御）するモデリング手法を開発し，さらにマクロなモデリング，すなわち効率的な市場取引スキーム（システム）を考案してきた．このように，電力市場のリスク管理の研究においても,「システム・制御・情報」の考え方や活用方法は鍵を握るものであるといえる．今後もさまざまな分野の知見や発想を取り入れつつ，複雑化する電力市場リスク管理の課題解決に向けた取り組みが進むことが期待される．

謝　辞

本報告の一部は JSPS 科研費 19K22024, 21K14374, 20H00285, 24K16396 の支援を受けたものである．

(2024 年 7 月 1 日受付)

参 考 文 献

[1] J. Meus, S. De Vits, N. S'heeren, E. Delarue and S. Proost: Renewable electricity support in perfect mar-

[6] ローディング行列の値は，各エリアの日射量系列と主成分インデックスとの相関に対応するのに対し，最適取引量は，各エリアの太陽光発電量を，主成分インデックスで回帰したモデルの推定係数に対応する．このことからも両者が同様の傾向をもつことが理解できる．

kets: Economic incentives under diverse subsidy instruments; *Energy Economics*, Vol. 94, 105066 (2021)

[2] EEX: Market Data-Power-Futures; `https://www.eex.com/en/market-data/power/futures`

[3] EEX: Power Derivatives; `https://www.eex.com/en/downloads`

[4] Intercontinental Exchange (ICE): Products - Futures & Options; `https://www.ice.com/products/Futures-Options/Energy/Electricity`

[5] G. M. Bressan and S. Romagnoli: Climate risks and weather derivatives: A copula-based pricing model; *Journal of Financial Stability*, Vol. 54, 100877 (2021)

[6] F. E. Benth and A. Pircalabu: A non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck model for pricing wind power futures; *Applied Mathematical Finance*, Vol. 25, No. 1, pp. 36–65 (2018)

[7] F. E. Benth, N. Lange and T. A. Myklebust: Pricing and hedging quanto options in energy markets; *Journal of Energy Markets*, Vol. 8, No. 1 (2015)

[8] RE-Source: Risk Mitigation for Corporate Renewable PPAs; `https://resource-platform.eu/wp-content/uploads/files/statements/RE-Source%203.pdf`

[9] 環境省: 再エネの更なる導入に向けた環境省の取組方針; `https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/034_04_00.pdf`

[10] T. Greve, P. Charalampos, M. Pollitt and P. Taylor: Economic zones for future complex power systems; *Cambridge Working Papers in Economics* 1658 (2016)

[11] W. Tushar, T. K. Saha, C. Yuen, D. Smith and H. V. Poor: Peer-to-peer trading in electricity networks: An overview; *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 11, No. 4, pp. 3185–3200 (2020)

[12] Y. Oum, S. Oren and S. Deng: Hedging quantity risks with standard power options in a competitive wholesale electricity market; *Naval Research Logistics (NRL)*, Vol. 53, No. 7, pp. 697–712 (2006)

[13] S. Bhattacharya, A. Gupta, K. Kar and A. Owusu: Risk management of renewable power producers from co-dependencies in cash flows; *European Journal of Operational Research*, Vol. 283, No. 3, pp. 1081–1093 (2020)

[14] T. J. Hastie and R. J. Tibshirani: *Generalized Additive Models*, Chapman and Hall (1990)

[15] T. Matsumoto and Y. Yamada: Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives; *Energy Economics*, Vol. 95, p. 105101 (2021)

[16] Y. Yamada: Optimal hedging of prediction errors using prediction errors; *Asia-Pacific Financial Markets*, Vol. 15, pp. 67–95 (2008)

[17] Y. Yamada and T. Matsumoto: Going for derivatives or forwards? Minimizing cashflow fluctuations of electricity transactions on power markets; *Energies*, Vol. 14, No. 21, p. 7311 (2021)

[18] S. N. Wood: *Generalized Additive Models: An Introduction with R*, Chapman and Hall/CRC (2017)

[19] 山田, 松本: スウィングクオントオプションの価格付けとヘッジ; 日本金融・証券計量・工学学会 2023 年度夏季大会予稿集, pp. 1–12 (2023)

[20] T. Matsumoto and Y. Yamada: Improving the efficiency of hedge trading using higher-order standardized weather derivatives for wind power; *Energies*, Vol. 16, No. 7, p. 3112 (2023)

[21] T. Matsumoto, D. Bunn and Y. Yamada: Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor Skew-T densities; *Quantitative Finance*, Vol. 22, No. 5, pp. 835–860 (2022)

[22] N. S. Thomaidis, T. Christodoulou and F. J. Santos-Alamillos: Handling the risk dimensions of wind energy generation; *Applied Energy*, Vol. 339, 120925 (2023)

[23] T. Matsumoto and Y. Yamada: Efficient risk management for distributed clean energy: Principal component based weather derivatives; *E3S Web of Conferences*, Vol. 530, 05005 (2024)

[24] Y. Yamada and T. Matsumoto: Construction of mixed derivatives strategy for wind power producers; *Energies*, Vol. 16, No. 9, 3809 (2023)

著 者 略 歴

松本（まつもと） 拓史（たくじ）

2005 年東京大学工学部卒業，2012 年マサチューセッツ工科大学技術政策プログラム修士課程修了，2020 年筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士課程修了．中央官庁，民間シンクタンク勤務，ロンドンビジネススクール滞在（日本学術振興会派遣研究員）を経て，2020 年 (一財) 電力中央研究所主任研究員，2022 年より金沢大学融合科学系准教授，現在に至る．電力市場のリスク管理などの研究に従事．博士（経営学）．

山田（やまだ） 雄二（ゆうじ）

1998 年東京工業大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻博士後期課程修了．1998 年日本学術振興会特別研究員（同年よりカリフォルニア工科大学滞在），2000 年カリフォルニア工科大学ポスドク研究員，2002 年筑波大学大学院ビジネス科学研究科助教授（2007 年同准教授），2013 年筑波大学ビジネスサイエンス系教授，現在に至る．博士（工学）．2023 年 (一社) 日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE) 会長．